Ingegneria dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 - Prof. D.D. Monticelli Quarto appello - 05 Luglio 2024

Cognome e nome

Matricola

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 2] Sia $\{a_n\}$ una successione infinitesima con $a_n \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Allora
   (a) $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{a_n} = +\infty$;
   (b) è possibile che $\lim_{n\to+\infty} |a_n| = 1$;
   (c) $\lim_{n\to+\infty} \frac{1-\cos(a_n)}{a_n} = 0$ ✓;
   (d) $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge necessariamente;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] Sia $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\cos(n\pi)$. Allora
   (a) $\inf a_n = -1$ ✓;
   (b) $\max a_n = 1$;
   (c) $\min a_n = 0$;
   (d) $\lim_{n\to+\infty} a_n = 1$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] Siano $z = 1 + i$ e $w = 3 - 4i$. Allora $\frac{z}{w} =$
   (a) $-\frac{1}{25} + \frac{7}{25}i$; ✓
   (b) $\frac{1}{3} - \frac{1}{4}i$;
   (c) $-\frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$;
   (d) $4 - 3i$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n!}{5^n}$
   (a) converge semplicemente, ma non assolutamente;
   (b) converge assolutamente;
   (c) non converge ✓;
   (d) è una serie geometrica;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

5. [punti 2] La funzione $f(x) = xe^{\frac{x-1}{x-2}}$, per $x \to +\infty$,

   (a) ammette come asintoto obliquo la retta $y = ex + e$ ✓;
   (b) ammette come asintoto obliquo la retta $y = ex$;
   (c) ammette asintoto orizzontale;
   (d) non ammette asintoto;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 2] Il polinomio di Taylor del quarto ordine con punto iniziale $x_0 = 0$ di

$$f(x) = x \arctan(x) - \log(1 + x^2)$$

   è

   (a) $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{6}$;
   (b) $\frac{1}{6}x^4$ ✓;
   (c) $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{3}$;
   (d) $-\frac{1}{3}x^4$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] $\displaystyle\int_0^1 xe^{x^2} dx$

   (a) $= 2e - 1$;
   (b) $= \frac{e}{2}$;
   (c) $= \frac{e-1}{2}$ ✓;
   (d) $= \frac{e^2-1}{2}$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

T.1 (1 punto) Dato un insieme $E \subset \mathbb{R}$, dare la definizione di minorante di E e dare la definizione di estremo inferiore di E.

T.2 (3 punti) Enunciare e dimostrare il criterio del rapporto per successioni.

T.3 (3 punti) (i) Scrivere la definizione di funzione continua in un punto. (ii) Scrivere le definizioni di punto di massimo assoluto e di valore massimo assoluto di una funzione. (iii) Enunciare e dimostrare il teorema di Weierstrass.

T.4 (1 punti) Siano $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ due funzioni continue in $[a, b]$ con $f < g$ in $[a, b]$. Sia $E := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x) \leq f(x) \leq g(x)\}$. Qual è l'area di E?

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 4] (i) Determinare e disegnare l'insieme $A \subset \mathbb{C}$ delle soluzioni dell'equazione

$$(z^3 - 27)[z + \bar{z} - i(z - \bar{z} - 2i)] = 0.$$

(ii) Disegnare l'insieme $B = \{\zeta \in \mathbb{C} : \zeta = iz,\, z \in A\}$.

Soluzione. (i) Per la legge di annullamento del prodotto, l'equazione è soddisfatta se e solo se $z^3 - 27 = 0$ oppure $z + \bar{z} - i(z - \bar{z} - 2i) = 0$. Risolviamo la pima equazione. Abbiamo che

$$z^3 = 27.$$

Dunque, grazie alla formula sulle radici complesse,

$$z = z_k = \sqrt[3]{27} e^{i\frac{2}{3}k\pi} \quad \text{per } k = 0, 1, 2.$$

Perciò

$$z_0 = 3,$$
$$z_1 = 3e^{i\frac{2}{3}\pi} = 3\left(\cos\frac{2}{3}\pi + i\sin\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{3}{2} + 3\frac{\sqrt{3}}{2}i,$$
$$z_2 = 3e^{i\frac{4}{3}\pi} = 3\left(\cos\frac{4}{3}\pi + i\sin\frac{4}{3}\pi\right) = -\frac{3}{2} - 3\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Risolviamo ora la seconda equazione. Poniamo $z = x + iy$. Pertanto $\bar{z} = x - iy$. Ricaviamo che

$$0 = z + \bar{z} + i(z - \bar{z} - 2i) = 2x - i(2iy - 2i) = 2x + 2y - 2\,.$$

Ne segue che

$$y = -x + 1.$$

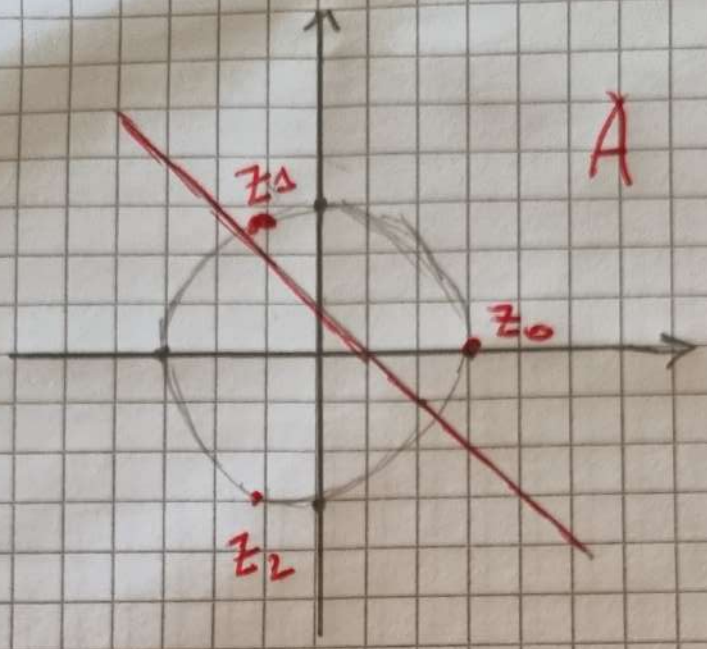
Quindi le soluzioni corrispondono ai punti della retta di $\mathbb{C}$

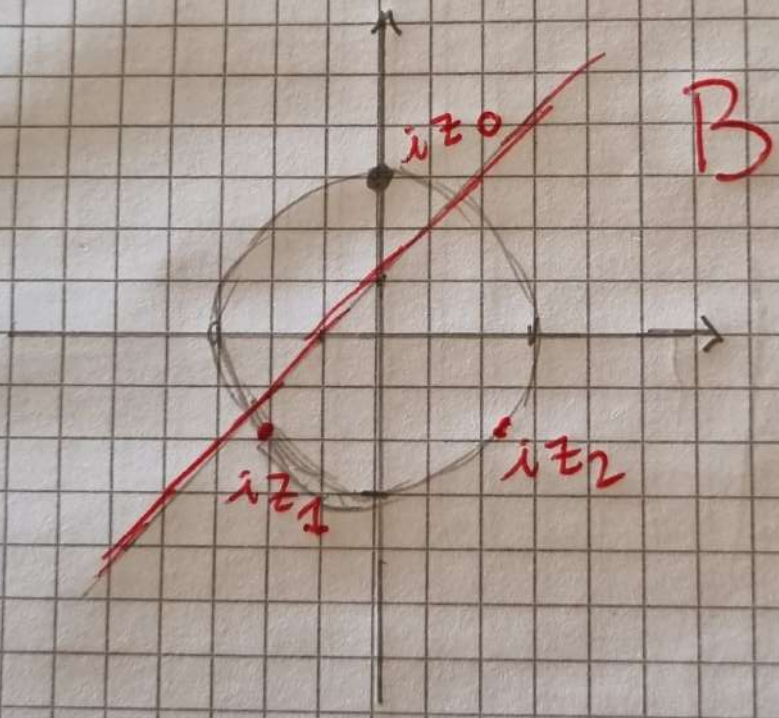
$$z = x + i(1 - x), \quad x \in \mathbb{R}\,.$$

L'insieme A è quindi

$$A = \{z_0, z_1, z_2\} \cup \{z = x + i(1 - x) : x \in \mathbb{R}\}\,.$$

(ii) Notiamo che $i = \sin\frac{\pi}{2}$. Pertanto B si ottiene ruotando A nel piano complesso di un angolo di $\frac{\pi}{2}$ in senso antiorario.


A
z_Δ
z_0
z_2


B
iz_0
iz_1
iz_2

Esercizio 2. [punti 4] Determinare per quali $\alpha > 0$ converge l'integrale improprio

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x)}{x^\alpha(e^{\sqrt{x}}-1)}dx\,.$$

Soluzione. Definiamo

$$f(x) = \frac{\arctan x}{x^\alpha(e^{\sqrt{x}}-1)}, \quad x > 0\,.$$

Notiamo che $f(x) > 0\ \forall x > 0$, f è continua in $(0, +\infty)$. Osserviamo che l'integrale improprio assegnato si può scrivere come somma di due integrali impropri di $f(x)$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x)}{x^\alpha(e^{\sqrt{x}}-1)}dx = \int_0^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^{+\infty} f(x)dx\,,$$

nel primo $f(x) \to +\infty$ per $x \to 0^+$, nel secondo l'intervallo di integrazione è illimitato.
Studiamo la convergenza del primo integrale improprio. Osserviamo che

$$f(x) \sim \frac{x}{x^\alpha\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{\alpha-\frac{1}{2}}} \quad \text{per } x \to 0^+\,.$$

L'integrale improprio

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-\frac{1}{2}}}dx$$

è convergente se e solo se $\alpha - \frac{1}{2} < 1$, ossia $\alpha < \frac{3}{2}$. Per il criterio del confronto asintotico, l'integrale improprio $\displaystyle\int_0^1 f(x)dx$ converge se e solo se $\alpha < \frac{3}{2}$.
Studiamo ora il secondo integrale improprio. Notiamo che, per ogni $\alpha > 0$,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2\arctan x}{x^\alpha(e^{\sqrt{x}}-1)} = 0.$$

Poiché l'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}dx$ converge, per il criterio del confronto asintotico generalizzato, anche l'integrale improprio $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)dx$ converge.
Possiamo dunque dedurre che l'integrale improprio $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)dx$ converge se e solo se $\alpha < \frac{3}{2}$.

Esercizio 3. [punti 6] Studiare la funzione

$$f(x) = \arctan(e^x) - |x|$$

e disegnarne un grafico qualitativo. In particolare, sono richieste la determinazione degli eventuali asintoti e lo studio della convessità/concavità.

Soluzione. La funzione f è ben definita in $D = \mathbb{R}$. Inolttre, f è continua in D, dunque f non ammette asintoti verticali. Notiamo che

$$f(x) = \begin{cases} \arctan(e^x) - x & x \geq 0 \\ \arctan(e^x) + x & x < 0\,. \end{cases}$$

Abbiamo che

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = -1, \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = 1\,.$$

Inoltre,

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x) + x] = \lim_{x\to+\infty} \arctan(e^x) = \frac{\pi}{2},$$
$$\lim_{x\to-\infty} [f(x) - x] = \lim_{x\to-\infty} \arctan(e^x) = 0.$$

Conseguentemente, $y = -x + \frac{\pi}{2}$ è asintoto obliquo a $+\infty$, mentre $y = x$ è asintoto obliquo a $-\infty$.
La funzione f è sicuramente derivabile in $D \setminus \{0\}$. Si ha

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{1+e^{2x}} - 1 & x > 0 \\ \frac{e^x}{1+e^{2x}} + 1 & x < 0\,. \end{cases}$$

Osserviamo che f è continua in $x_0 = 0$; inoltre,

$$\lim_{x\to0^+} f'(x) = -\frac{1}{2}, \quad \lim_{x\to0^-} f'(x) = \frac{3}{2}.$$

Ne segue che f non è derivabile in $x_0 = 0$, che è un punto angoloso.
Studiamo il segno della funzione derivata. Sia $x > 0$. Abbiamo che $f'(x) \geq 0$ se e solo se

$$\frac{e^x - 1 - e^{2x}}{1 + e^{2x}} \geq 0 \Leftrightarrow e^{2x} + 1 - e^x \leq 0.$$

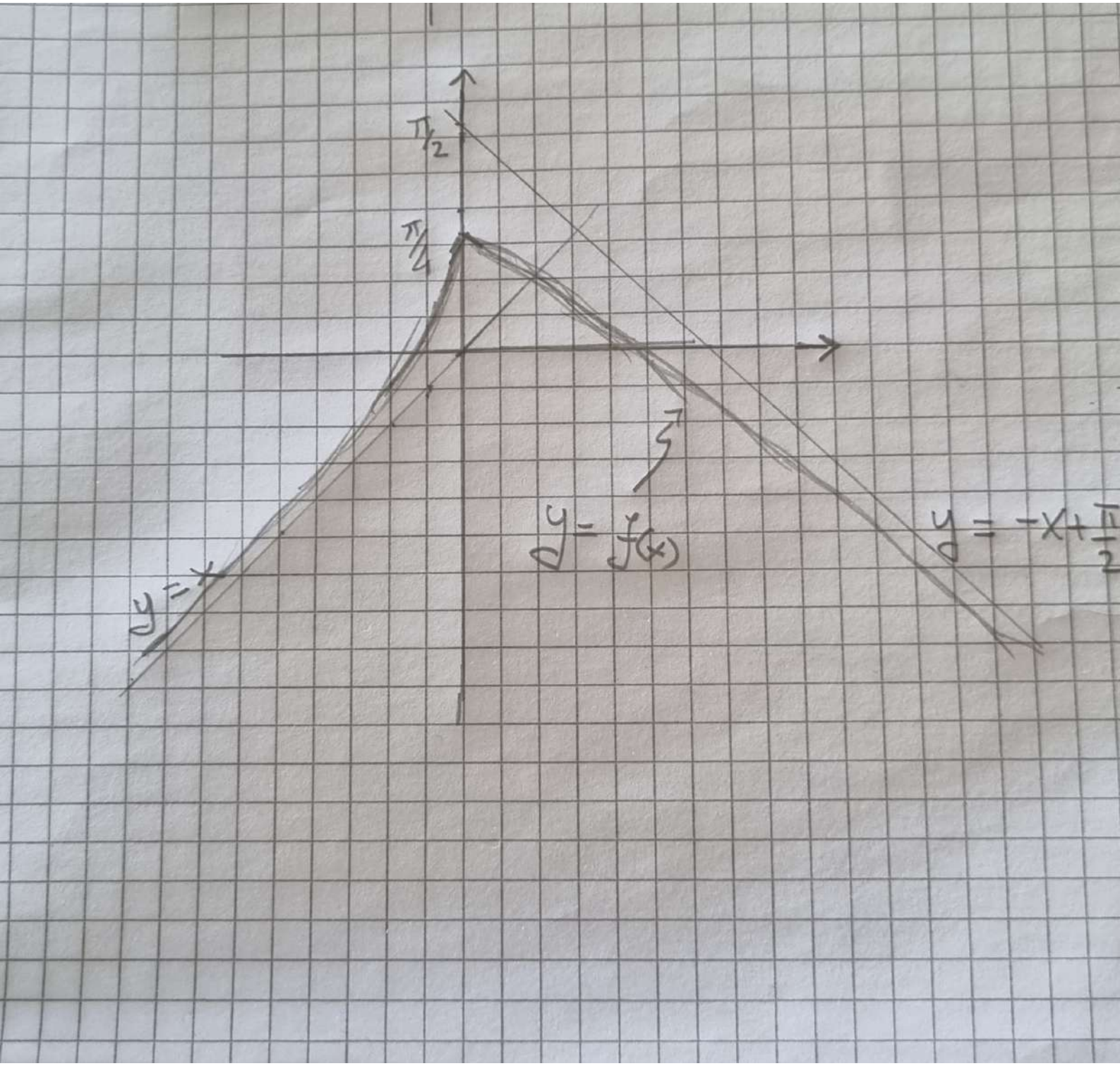
Poniamo $t := e^x$. Ricaviamo

$$t^2 - t + 1 \leq 0.$$

Essendo $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, il trinomio è sempre positivo. Ne segue che $f'(x) < 0\ \forall x > 0$.
D'altra parte, è evidente che $f'(x) > 0\ \forall x < 0$. Possiamo dedurre che f è crescente in $(-\infty, 0)$, mentre f è decrescente in $(0, +\infty)$. Dunque $x_0 = 0$ è un punto di massimo relativo (e di fatto assoluto).
La funzione f' è derivabile in $D \setminus \{0\}$ e si ha

$$f''(x) = \frac{e^x(1 - e^{2x})}{(1 + e^{2x})^2} \quad \forall x \in D \setminus \{0\}.$$

Chiaramente $f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - e^{2x} \geq 0$, cioè $e^{2x} \leq 1$, ossia $x < 0$. Pertanto $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x < 0$, mentre $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x > 0$. Quindi f è convessa in $(-\infty, 0)$, mentre f è concava in $(0, +\infty)$.


π/2
π/4
y = f(x)
y = -x + π/2
y = x